Comandos do M5NanoC6

Revisão documental: **31/10/2026**. Histórico local e catálogo geral.

Home Assistant

Comando UDP/Serial	Função
`HA_USER`	Retorna o usuário MQTT cadastrado.
`HA_PASSWORD`	Retorna a senha MQTT cadastrada em texto.
`HA_STATUS`	Mostra ativação, Wi-Fi/MQTT, broker, código de conexão e andamento do discovery.
`HA_DISCOVERY`	Agenda a republicação das 12 entidades; solicita conexão se necessário.

As respostas voltam pelo mesmo canal. Sem credencial salva, informa que não está cadastrada. Aceita também `ha_user` e `ha_password` em minúsculas.

Abra `/homeassistant` ou o botão **Home Assistant** no painel. Configure broker MQTT, porta (padrão 1883), usuário/senha opcionais, intervalo e ative a integração. O endereço é o do **broker**, que pode ser diferente do servidor Home Assistant. A descoberta usa MQTT, não a porta ArduinoOTA. Veja HOME_ASSISTANT.md para instalar e usar.

Prometheus

O endpoint `/metrics` também publica estado do listener UDP e contadores de pacotes recebidos, respostas enviadas e erros de envio. Veja os nomes e critérios de contagem em PROMETHEUS.md.

No painel web, abra **Prometheus** (`/prometheus`) para salvar o endereço do servidor, porta e intervalo nas preferências. A coleta é feita pelo servidor em `/metrics`; copie a configuração gerada para o Prometheus. A porta da coleta no ESP32 é configurável; painel e API permanecem na porta 80. O padrão de coleta deste projeto é **80**, não 9120. Uma porta já salva é preservada; não aplique o padrão de outra placa sobre uma configuração existente. Consulte PROMETHEUS.md para ativação, nomes das métricas e recursos ainda indisponíveis.

Canais de comandos

Envie os comandos por **UDP** (IP do dispositivo, porta **4210**) ou pela **Serial**, a 115200 baud. Bluetooth está desativado nesta versão. As respostas retornam pelo canal de origem. Em UDP, voltam ao IP e à porta do remetente. Comandos aceitam maiúsculas ou minúsculas e espaços nas extremidades. A Serial também aceita os comandos a 115200 baud, com final de linha LF ou CRLF, e mostra respostas e logs.

Na Serial, selecione **Nova linha** ou **Ambos NL e CR** no Monitor Serial. O limite é de 255 caracteres ASCII por linha. Linhas inválidas ou longas são descartadas até a próxima quebra de linha; a leitura não espera o comando ficar completo. Exemplos: `HELP`, `LCD_OFF`, `LCD_ON`, `NTP_STATUS`. A configuração de Prometheus é feita pela web, sem novos comandos de configuração UDP/Serial.

A resposta de `HELP` começa com `COMANDOS` e lista um comando por linha, com argumentos após `:`. Descrições e instruções de transporte ficam fora da lista para facilitar o parseamento automático.

Ligar e desligar a tela

Comando	Função
`LCD_ON`	Liga o conteúdo e a iluminação do LCD; atualiza as informações.
`LCD_OFF`	Desliga o conteúdo e a iluminação do LCD. Os demais serviços continuam.

Envie por UDP na porta 4210 ou pelo Monitor Serial a 115200 baud (LF/CRLF). No painel `/info`, use **Ligar tela** e **Desligar tela**. Para acesso HTTP direto, envie POST para `/lcd_on` ou `/lcd_off`; retorna 503 se o LCD estiver ausente ou com falha I2C. O estado aparece no painel e em `/api/status`, campo `lcd.ligado`. A tela volta ligada após reiniciar; esse ajuste não é salvo na memória. Desligar a tela não corta a alimentação elétrica do adaptador.

O botão integrado do NanoC6 (GPIO9) tem três funções: com a tela ligada, um toque alterna entre início e rede; segurar por 3 segundos desliga conteúdo e iluminação; com a tela desligada, um toque religa na tela inicial. O toque que religa não alterna a página. A tela de rede retorna ao início após 15 segundos sem interação no botão. A ação de toque ocorre ao soltar; manter pressionado não repete ações. O filtro de 35 ms evita acionamentos duplicados por oscilação do contato. O botão acompanha o estado atual, inclusive após comandos pela web, UDP ou Serial.

Atualização OTA

Também é possível gravar pela **porta de rede da Arduino IDE**, anunciada como `M5NanoC6` via mDNS, com ArduinoOTA na porta 3232 e sem senha. Instale esta versão antes de procurar a porta. Consulte OTA.md para instalação, descoberta e verificação do firewall.

Bluetooth foi desativado para liberar flash e RAM. Os comandos continuam pela web, UDP e Serial. Para atualizar o firmware, abra **Atualizar firmware** no painel ou `/ota` (porta 80), com acesso direto **sem senha**.

A primeira instalação com a nova tabela de partições precisa ser por USB, sem apagar toda a flash se quiser preservar as prefs. Depois, envie somente `build/M5NanoC6_wifi.ino.bin` pela página OTA. Consulte OTA.md.

Sistema

Comando	Função
`HELP`	Lista os comandos disponíveis.
`NAME`	Identifica o dispositivo; responde `M5NanoC6`.
`INFO`	Informações gerais, rede, data, hora e memória.
`STATUS`	Estado do Wi-Fi, NTP e heap.
`VERSION`	Versão gerada pela data e hora de compilação.
`BUILD`	Data e hora de compilação.

Comando	Função
`REASON`	Motivo do último reset e uptime.
`ALIVE`	Responde `alive`.
`REBOOT`	Reinicia o dispositivo.
`RESET_COUNTERS`	Zera somente os contadores NVS persistentes de boot/watchdog; preserva as configurações Prometheus.
`RESET_WIFI`	Apaga todas as preferências, incluindo redes, fuso e DST, e reinicia.

Hora e sincronização

Comando	Função
`NTP_SYNC`	Reinicia a consulta NTP usando o fuso e DST salvos. Responde imediatamente com `SINCRONIZANDO` ou falha por ausência de Wi-Fi.
`NTP_STATUS`	Mostra `SINCRONIZANDO`, `OK` ou `FALHA`, além de data e hora.
`TIME`	Hora local.
`DATE`	Data local.
`SET_FUSO:<n>`	Salva o deslocamento em horas em relação ao UTC. Exemplo: `SET_FUSO:-3` para Brasília. Use um inteiro de -12 a 14.
`DST_ON`	Salva e aplica uma hora adicional de horário de verão manualmente.
`DST_OFF`	Desativa a hora adicional.

O NTP inicia automaticamente após cada conexão Wi-Fi. Servidores: `a.st1.ntp.br`, `pool.ntp.org` e `time.nist.gov`. A confirmação exige uma resposta SNTP recebida; uma hora previamente válida não confirma uma nova tentativa. O prazo inicial é de 30 segundos, sem bloquear o loop. Se não chegar resposta, há nova tentativa 60 segundos após esse prazo; uma resposta tardia também é aceita. Após sucesso, o SNTP mantém suas atualizações periódicas. Durante uma tentativa, `TIME` e `DATE` podem mostrar a hora anterior.

Para verificar: envie `NTP_SYNC`, aguarde alguns segundos e envie `NTP_STATUS`. Se aparecer `FALHA`, confira acesso à Internet, DNS e liberação de UDP 123. O portal de configuração em modo AP não fornece conexão com a Internet.

Hardware e rede

Comando	Função
`TEMP`	Temperatura da CPU.
`CPU`	Modelo, revisão, núcleos e frequência.
`RAM`	Uso e disponibilidade da RAM.
`HEAP`	Heap livre em KB.

Comando	Função
`FLASH`	Informações de memória flash e sketch.
`UPTIME`	Tempo ligado em segundos.
`NET_INFO`	SSID, IP, gateway, máscara, DNS e RSSI.
`MAC`	Endereço MAC.
`RSSI`	Sinal Wi-Fi em dBm.
`IP`	IP local.

LED e infravermelho

Comando	Função
`LED_ON`	Liga o LED RGB em branco.
`LED_OFF`	Apaga o LED RGB.
`LED_BLINK[:ms]`	Pisca em branco; padrão 1000 ms, mínimo 50 ms.
`SET_RGB:R,G,B`	Cor RGB, valores de 0 a 255. Exemplo: `SET_RGB:255,0,0`.
`SET_BREATH:R,G,B,MS`	Efeito de respiração; ciclo mínimo 100 ms. Exemplo: `SET_BREATH:0,255,255,2000`.
`IR_TX`	Emite um pulso de infravermelho.

LCD 20×4

O display PCF8574T usa SDA=G2 e SCL=G1. Para LCD alimentado em 5 V com pull-ups para 5 V, use conversor bidirecional I2C 3,3 V/5 V com terra comum. O driver assume o backpack comum: P0=RS, P1=RW, P2=EN, P3=backlight, P4..P7=D4..D7. Não é necessária uma biblioteca LCD adicional.

O endereço é detectado entre 0x20 e 0x27. Se houver mais de um dispositivo nessa faixa, defina o endereço do LCD em `Config::LCD_ENDERECO`. Os logs Serial a 115200 baud mostram o endereço encontrado ou a falha. Ausência do LCD não impede o funcionamento do firmware.

O LCD possui duas telas. Ao ligar/religar, abre sempre a tela inicial.

Linha	Tela inicial	Tela de rede
1	Ícone de calendário, data e hora local	Ícone de rede e estado Wi-Fi/AP
2	Ícones de máxima/mínima e valores em °C	IP da estação ou portal AP
3	Temperatura atual em °C e `Umid:80%`	Nome da rede (SSID)
4	Ícone e descrição completa do clima	RSSI em dBm e canal Wi-Fi

Os ícones são caracteres personalizados do HD44780, sem biblioteca adicional. Descrições meteorológicas e nomes de rede longos rolam nas 20 colunas após uma pausa inicial de 2 segundos. A tela de rede volta ao

início após 15 s sem interação no botão. Umidade continua disponível também no painel/HA.

A tela atualiza a cada segundo durante o loop normal; durante busca/conexão Wi-Fi bloqueante, mantém a última tela e o atendimento do botão pode atrasar. Caracteres fora do ASCII e dos ícones definidos aparecem como `?`. A prévia web representa os ícones por símbolos Unicode, com `lcd.tela` igual a 1 ou 2 na API de status. Antes de ter hora válida, aparecem `00/00/0000` e `00:00:00`. Se acender sem letras, ajuste o contraste do adaptador. Falha I2C desativa as atualizações até reiniciar.

Clima de Porto Alegre

Fonte: Open-Meteo, condições atuais estimadas por modelos meteorológicos, não um sensor de temperatura instalado na placa. A consulta HTTPS usa validação de certificados e começa após o relógio ter hora válida. Atualiza a cada 10 minutos, em tarefa separada do loop; após falha, tenta novamente em 2 minutos. Requer ArduinoJson 7 (instalado: 7.4.3) e Arduino ESP32 3.3.12, com pacote de certificados habilitado.

Na tela inicial, máxima e mínima são previsões para o dia de Porto Alegre; temperatura e umidade são condições atuais externas. Valores ausentes aparecem como `--`. A umidade fica na terceira linha junto da temperatura atual; a quarta linha é dedicada à descrição do clima. Um `*` na terceira linha indica consulta anterior após falha ou queda do Wi-Fi, conservada por até 30 minutos. Sem dados válidos, a descrição informa buscando, sem Wi-Fi, aguardando hora ou indisponível. As coordenadas ficam em `Config.h`. O estado NTP continua disponível pelos comandos `NTP_STATUS` e `STATUS` e pelo painel web.

Acesso ao painel web

Abra `http://<IP_DO_DISPOSITIVO>/info` (porta fixa 80). Em `/prometheus`, configure somente a porta de coleta de `/metrics`, salva nas prefs; painel e API permanecem na porta 80, inclusive no portal AP. O painel atualiza a cada 5 segundos e mostra clima, máxima/mínima, umidade, sensação térmica, vento, relógio/NTP, rede, OTA, LCD, memória e informações da placa. Permite sincronizar NTP, ajustar fuso, controlar LED/IR e medir sinais das redes salvas. A medição Wi-Fi é manual e pode pausar o atendimento por alguns segundos. O estado em JSON está em `/api/status`, sem senhas.

Compilação e atualização

A tabela `partitions.csv` do sketch reserva duas aplicações de **1.966.080 bytes** cada (1,875 MiB), além de NVS, dados OTA, SPIFFS e coredump. Use o script na raiz para compilar com o limite correto:

```
cd /d C:\PC\ESP32\M5NanoC6
compilar.cmd
compilar.cmd size
```

Com GNU Make, use `make` ou `make size`. A compilação incremental preserva os objetos. O script usa a placa M5NanoC6 e a tabela customizada do sketch, com `upload.maximum_size=1966080`. Não selecione Huge APP para novas gravações. O Arduino IDE pode mostrar o limite da opção de menu em vez do CSV; confira sempre o limite real de 1.966.080 bytes por aplicação. Mais detalhes em OTA.md.

Como verificar se cabe na flash

No Arduino IDE, use **Verificar/Compilar**. No final, compare os bytes usados com o máximo informado, que é a capacidade da **partição de aplicação**, não toda a flash do chip. Nesta versão, cada partição OTA reserva 1.966.080 bytes.

Exemplo da versão aprovada em 15/10/2026, anterior à integração Prometheus:

```
Sketch uses 1758398 bytes (55%) of program storage space. Maximum is 3145728
bytes.
Global variables use 48920 bytes (14%) of dynamic memory.
```

O firmware cabe quando o primeiro número é menor ou igual ao máximo e a compilação termina sem erro. `Sketch too big` ou `text section exceeds available space` indicam que ultrapassou a partição selecionada. A linha de variáveis globais se refere à **RAM**, não à flash. Cada alteração exige nova compilação para conferir o tamanho atual. Uma compilação aprovada não substitui o teste de uso de memória durante o funcionamento na placa.

Calcular uso e espaço livre

```
Uso (%) = bytes do firmware / bytes da partição × 100
Livre (bytes) = bytes da partição − bytes do firmware
```

Com os números do exemplo anterior: `1.758.398 / 3.145.728 × 100 ≈ 55,9%`, restando `1.387.330 bytes`, aproximadamente `1,32 MiB`. O percentual inteiro mostrado pelo compilador pode ser truncado; compare também os bytes.

Também é possível usar o tamanho do arquivo de aplicação `.ino.bin`, que inclui seus cabeçalhos e alinhamento. Após a compilação com `--build-path build`, execute na raiz do projeto pelo PowerShell:

```
$firmware = (Get-Item -LiteralPath '.\build\M5NanoC6_wifi.ino.bin').Length
$particao = 1966080
'Uso: {0:N2}%' -f (100 * $firmware / $particao)
'Livre: {0} bytes' -f ($particao - $firmware)
```

O tamanho do código-fonte `.ino` não permite prever com precisão o tamanho final: bibliotecas, otimizações e seleção de funções pelo linker interferem. Use sempre o resultado ou o binário da versão que acabou de compilar.

Rotas da interface web

Método e rota	Função
`GET /info`	Painel do dispositivo.
`GET /ota`	Página de atualização, sem senha.

Método e rota	Função
`POST /ota`	Recebe firmware de aplicação sem senha e reinicia após validar.
`GET /config`	Cadastro das redes Wi-Fi.
`POST /salvar`	Salva as redes e reinicia.
`GET /api/status`	Diagnóstico em JSON, sem senhas.
`POST /lcd_on`, `POST /lcd_off`	Liga/desliga conteúdo e iluminação do LCD.
`GET /led_on`, `GET /led_off`, `GET /ir_tx`	Controles existentes de LED e IR.
`POST /ntp_sync`	Inicia sincronização de hora.
`POST /set_fuso`	Salva `fuso` e, opcionalmente, `dst=0/1`.
`POST /scan_wifi`	Mede sinais das redes salvas.
`GET /reboot`	Reinicia o dispositivo.
`GET /prometheus`	Configuração web da coleta Prometheus.
`GET /metrics`	Métricas no formato Prometheus 0.0.4.
`GET /prometheus.yml`	Download da configuração de coleta.
`GET /api/prometheus/config`	Lê as preferências e o YAML gerado.
`POST /api/prometheus/config`	Salva `host`, `port` e `interval`, como formulário.